数学 C　第 3 章　複素数平面

No.3　極形式

月　　日　　名前 _____

今日のゴール

- ☐ 複素数を**極形式** $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ で表せる
- ☐ 積と商では、**絶対値はかけ算・わり算**、**偏角はたし算・ひき算**になることがわかる

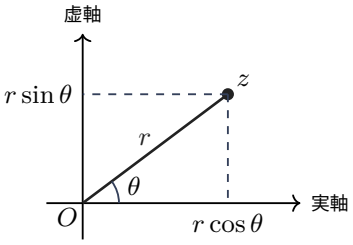
1　極形式

点 z の位置は、「原点からの距離」と「実軸の正の向きから測った角」でも表せるよね。これを使った表し方が**極形式**なんだ。

極形式

0 でない複素数 $z = a + bi$ について、$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$、実軸の正の部分から半直線 Oz までの回転角を θ とすると

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$



θ を z の**偏角**といい、$\arg z$ と書く。

偏角は 2π の整数倍だけちがうものが無数にある（$\theta + 2n\pi$）。このプリントでは、ことわりがなければ $0 \leqq \theta < 2\pi$ で答えるよ。$z = 0$ には偏角を考えないんだ。

例題 1　次の複素数を極形式で表してみよう（偏角は $0 \leqq \theta < 2\pi$）。

(1) $1 + \sqrt{3}i$　　(2) $-1 + i$　　(3) $-2i$

考え方・解き方

まず絶対値 r を求めて、$z = r\left(\dfrac{a}{r} + \dfrac{b}{r}i\right)$ と r でくくると、$\cos\theta$ と $\sin\theta$ が読みとれるよ。

(1) $r = 2$。$2\left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ だから　$\mathbf{2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)}$

(2) $r = \sqrt{2}$。$\sqrt{2}\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}}i\right)$ だから　$\mathbf{\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3}{4}\pi + i\sin\dfrac{3}{4}\pi\right)}$

(3) $r = 2$。$2(0 - i)$ だから　$\mathbf{2\left(\cos\dfrac{3}{2}\pi + i\sin\dfrac{3}{2}\pi\right)}$

ここに注意！

$-2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ や $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}-i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ は、**極形式じゃない**よ。極形式は「$r>0$」で、かっこの中が「$\cos\theta+i\sin\theta$」の形（同じ θ で、間はプラス）になっていないといけないんだ。

練習 1　次の複素数を極形式で表してみよう（偏角は $0\leqq\theta<2\pi$）。

1 $\sqrt{3}-i$

2 -3

3 $2+2i$

4 $-1-\sqrt{3}i$

2 極形式でのかけ算・わり算

積と商

$z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$、$z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$ のとき（商では $z_2\neq0$）

$$z_1z_2=r_1r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\}\qquad\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\{\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$$

つまり　$|z_1z_2|=|z_1||z_2|$、$\arg(z_1z_2)=\arg z_1+\arg z_2$、$\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right|=\dfrac{|z_1|}{|z_2|}$、$\arg\dfrac{z_1}{z_2}=\arg z_1-\arg z_2$

積は、展開して数学 II の加法定理を使うと確かめられるよ。偏角の等式は、2π の整数倍のちがいを除いて成り立つ、という意味なんだ。

例題 2　$z_1=1+\sqrt{3}i$、$z_2=1+i$ のとき、z_1z_2 と $\dfrac{z_1}{z_2}$ を極形式で表してみよう。また、その結果を使って $\cos\dfrac{7}{12}\pi$ の値を求めてみよう。

考え方・解き方

$z_1=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$、$z_2=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ だから

$z_1z_2=\mathbf{2\sqrt{2}}\left(\mathbf{\cos\dfrac{7}{12}\pi+i\sin\dfrac{7}{12}\pi}\right)$、　$\dfrac{z_1}{z_2}=\mathbf{\sqrt{2}}\left(\mathbf{\cos\dfrac{\pi}{12}+i\sin\dfrac{\pi}{12}}\right)$

一方、ふつうに展開すると $z_1z_2=(1+\sqrt{3}i)(1+i)=(1-\sqrt{3})+(1+\sqrt{3})i$。実部どうしを比べて

$2\sqrt{2}\cos\dfrac{7}{12}\pi=1-\sqrt{3}$ より　$\cos\dfrac{7}{12}\pi=\dfrac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=\mathbf{\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}}$

練習 2　$\alpha = \sqrt{3} + i$、$\beta = 1 - i$ のとき、次の問いに答えてみよう。

1　$\alpha\beta$、$\dfrac{\alpha}{\beta}$ を極形式で表そう（偏角は $0 \leqq \theta < 2\pi$）。

2　$|\alpha^3\beta^2|$ の値を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $r=2$、$2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}i\right)$ より $2\left(\cos\dfrac{11}{6}\pi+i\sin\dfrac{11}{6}\pi\right)$

2 $r=3$、$3(-1+0i)$ より $3(\cos\pi+i\sin\pi)$

3 $r=2\sqrt{2}$、$2\sqrt{2}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}i\right)$ より $2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$

4 $r=2$、$2\left(-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)$ より $2\left(\cos\dfrac{4}{3}\pi+i\sin\dfrac{4}{3}\pi\right)$

練習 2

1 $\alpha=2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$、$\beta=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7}{4}\pi+i\sin\dfrac{7}{4}\pi\right)$ だから

$\alpha\beta$：偏角は $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{7}{4}\pi=\dfrac{23}{12}\pi$ で　$2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{23}{12}\pi+i\sin\dfrac{23}{12}\pi\right)$

$\dfrac{\alpha}{\beta}$：偏角は $\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{7}{4}\pi=-\dfrac{19}{12}\pi$。$2\pi$ をたして $\dfrac{5}{12}\pi$　$\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5}{12}\pi+i\sin\dfrac{5}{12}\pi\right)$

β の偏角を $-\dfrac{\pi}{4}$ と考えても、2π のちがいを直せば同じ答えになるよ。

2 $|\alpha^3\beta^2|=|\alpha|^3|\beta|^2=2^3\cdot(\sqrt{2})^2=16$

展開しなくても、絶対値の積で一発なんだ。